

《微控制器与嵌入式系统》课程设计任务书

1、课程设计基本情况

专业班级：自动化 2401-2408、T2401、测控 2401

指导老师：罗旗舞、王海波、张航、刘剑锋、陈致鹏、康叶、周敏、李杰

时 间：17 周-20 周

地 点：信息楼 206、207、208

2、验收及评分标准特别说明

(1) 验收在各班最后一次课，验收系统基本功能演示，鼓励个性化、有特色的创新设计；

(2) 设计验收将根据作品完成度、业务工作量、技术深度、实物外观（美观）、特色创新和代码规范性等方面综合确定评分，在界面和代码中要备注题目、作者姓名、班级等信息，验收项目包含以下部分：

类型	作品完成度	业务工作量									技术深度	美观	特色创新	代码规范
项目		仿真	上位机	键盘	屏幕	数码管	A/D D/A	串口	存储	其他	无线通信、 QT 界面等	布局布线	算法交互	格式注释
评分														

(3) 评分标准：

1) 考勤 10%，设计效率 10%，陈述水平 10%，**设计验收 30%**，设计报告 40%，验收成绩将综合考虑题目难易程度，**鼓励技术深度，也认可努力程度**；

2) 使用 C 语言或汇编语言完成实物设计及仿真实现，上位机界面简洁美观，**业务功能完善，有一定技术深度**，设计报告成绩为良及以上，综合成绩可评定为优。

3) 评分表如下

考勤 次数	设计 方案	设计效率 检查 1	设计效率 检查 2	设计效率 检查 3	设计 验收	陈述 水平	报告 成绩

① 每次实验均需要签到，总次数将计入考勤次数；

② 设计方案是指根据题目要求需要设计哪些功能和模块：业务功能/特色模块/实物演示/仿真/c 语言/汇编语言/上位机；

③ 设计效率是指根据设计方案优先制定合理的课设进度，教师将分三次评估学生的课设进度；

④ 陈述水平是指验收时作者对作品的自信介绍和演示水平。

3、课程设计目的

“微控制器与嵌入式系统”课程设计是自动化、测控专业本科生的必修课。本课程设计综合了高级程序语言设计、模电/数电技术、微机原理与接口技术、高级微控制器技术、嵌入式系统、电机与电力拖动和自动控制理论等相关知识应用，通过对微控制器与嵌入式系统硬件原理和软件逻辑分析、设计与调试，让学生对微控制器与嵌入式系统的课程应用有一个较全面的理解，掌握基于微控制器和微处理器软硬件系统设计的基本方法和应用技术，为下一阶段的专业课程和实验探索打下良好的基础。

本课程设计任务按照**一组一题**的原则实施，每组最多**限 5 人**，也可**自备硬件、自命题目**，每个题要按照工作量多少和技术深度设置**难度梯度**，鼓励做出个性化、有特色的创新设计，要求每个同学**独立完成**所选课题的方案设计与实物调试，独立完成课程设计报告（**文字手工书写**，图、表、代码等可粘贴），按照“总-分-总”结构展开论述，逻辑结构清晰、简洁明了。其中，报告正文内容应包括：**整体架构设计、系统模块及功能设计、电路原理图、特色模块展示、印制电路板图（若有）、程序流程图及源码、系统调试结果及结论分析**等。希望同学们认真阅读本任务书，广泛涉猎搜寻资料，圆满完成本次课程设计。

4、课程设计要求及内容

本任务书分为微控制器（MCU）与微处理器（MPU）两大阵营，其中微控制器（MCU）阵营以 C51 和 STM32 单片机为主要编程器件，实验室提供唐都微机 32 位实验箱、普中科技 C51 开发板、野火 STM32 开发板等实验设备；微处理器（MPU）阵营以 ARM 内核 CPU 为主要运行器件，实验室提供基于 S5P6818 处理器的华清远见 ARM 实验箱。本次课程设计**不限制控制器或处理器的类型**，可**自行准备硬件器材**，每个同学需要根据课题需求分析、任务设计要求和个人职业发展，选择相应类型器件开展设计工作。

1 电机类（唐都实验箱）

题目 1：多功能智能仓储柜

应用背景：本系统适用于食材保鲜、实验室药品存储、办公室文件寄存等仓储场景，通过**密码认证开锁**实现仓储环境的智能化管理，保障物品安全与存储质量。

基本任务：

（1）**密码认证及锁舌联动：**使用按键输入 4-8 位任意长度密码，密码正确时控制**步进电机**顺时针旋转 90 度模拟开锁过程，旋转到位后要立即**停止运转**（长时间运行易烧坏驱动）；密码错误时报一次**普通警报**，3 次错误时报一次**特殊警报**。

关锁时，**步进电机**逆时针转动 90 度模拟关锁，旋转到位后**停止运转**（长时间运行易烧坏驱动）。

（2）简易上位机监控：设计合理的传输协议，实现上/下位机通信，查询仓储柜当前状态及运行参数，具备上位机控制下位机之工作。

进阶特色任务（可选，不限以下要点）：

（1）支持密码修改功能，修改成功后给一个**响应信号**。

（2）接入显示屏：可用 1602 LCD、OLED、TFT LCD、数码管等任意显示屏，实时显示门锁当前的状态和开锁次数。

（3）开锁记录查询：可查看最近几次开锁记录（用定时器模拟系统时间，记录开锁的时、分、秒）。

（4）多组密码管理：存储至少 3 组密码，通过按键确认哪一组密码“有效/禁用”。

（5）环境数据监测：通过温度传感器（**自备**或用按键模拟）实时监测柜内温度，温度超过设定范围时报一次**普通警报**。

（6）柜内物品检测：设计一种柜内物品检测方案，**自备检测传感器**，要求区分柜内“有物/空置”。

（7）上位机可视化界面：基于 QT/Python 等工具开发上位机软件，实时显示储物柜状态等参数信息，具备上位机控制开锁的功能。

（8）其他自行设计的方案。

2 传感器类（唐都实验箱）

题目 2：智能家居监测系统

应用背景：本系统面向现代智能家居生活需求，实现家居环境与灯光控制的基础功能。

基本任务：

（1）家居环境监测及报警：**自备温湿度模块**（如 DHT11），实时采集室内温湿度数据。

（2）简易上位机监控：实现上/下位机通信，获取温湿度数据等信息。

进阶特色任务（可选，不限以下要点）：

（1）简易大灯：选一个 LED 灯作为室内照明大灯，通过按键控制大灯的亮灭。

（2）温湿度阈值设置：通过按键设置**温湿度**的舒适区间范围，用**湿纸巾**包裹温湿度模块，超出舒适范围时发出**报警信息**。

（3）接入显示屏：可用 1602 LCD、OLED、TFT LCD、数码管等任意显示屏，实时展示当前家居传感器数据，以及异常报警信息。

(4) 自动风扇控制：接入小型直流风扇，当温度超过设定阈值上限时，自动启动风扇降温，温度恢复正常后自动关闭风扇。

(5) 可调光阅读灯：自行设计调光方案，**自备可调光 LED 灯**，支持多档位亮度调节。

(6) 自动灯光模式：自行设计光强检测方案，**自备光敏电阻**，当环境光变暗且有人靠近（可用按键模拟人体感应）时，自动开启灯光照明。

(7) 上位机可视化界面设计：基于 QT/Python 等平台开发上位机软件，设计直观的可视化交互界面，实时显示室内温湿度曲线、灯光等信息，具备远程调控功能。

(8) 其他自行设计的传感器检测方案。

3 逻辑信号类（唐都实验箱）

题目 3：电子琴

应用背景：通过电子琴模式练习基础音调弹奏，帮助学生掌握音乐节奏与音准。

基本任务：

(1) 电子琴模式：按键实现电子琴弹奏，使用按键作为音调弹奏键（do、re、mi、fa、sol、la、si、do），按下按键时，蜂鸣器发出对应频率的声音。

(2) 简易上位机监控：通过串口实现上/下位机通信，查询当前模式、播放的音符等信息，发送指令控制模式切换与播放控制。

进阶特色任务（可选，不限以下要点）：

(1) 接入显示屏：可用 1602 LCD、OLED、TFT LCD、数码管等任意显示屏，实时显示当前音调值、工作模式等信息。

(2) 音乐盒模式：播放至少 2 首内置音乐（如《水手》《茉莉花》），按键实现音乐播放的启动/停止/暂停等功能。

(3) 多模式切换：通过按键切换工作模式，电子琴模式（弹奏）、八音盒模式（使用另一种音色，弹奏）和音乐盒模式（自动播放）。

(4) 录音回放：在电子琴模式下，可录制多个音符的序列（记录按键顺序和时长），录制后可回放一遍。回放具备快、中、慢等播放速度。

(5) 点阵显示：在前两种弹奏音乐模式中，点阵显示当前弹奏的音符，节拍与弹奏同步变化；在音乐盒模式下，点阵显示动态的音符跳动效果，如跳变的音符文字等。

(6) 上位机可视化界面设计：基于 QT/Python 等平台开发串口通信上位机软件，可实时监控系统状态，进行远程参数设置。

(7) 其他自行设计的方案。

4 媒体应用类（野火 STM32 开发板）

题目 4：电子相册

应用背景：在数字时代，大量照片被存储在电子设备中难以被随时回顾，而专用电子相册能让珍贵回忆以动态方式持续展示。本平台实现功能完整的嵌入式电子相册，帮助学生掌握文件系统、图像解码、人机交互等核心技术。

基本任务：

(1) 图片显示功能：显示一张 BMP 格式图片文件（建议分辨率**不超过** 128×128 ），在显示屏上正确解码显示。

(2) 简易上位机监控：在串口助手端查询当前图片的名称、日期等信息。

进阶特色任务（可选，不限以下要点）：

(1) TF 卡文件管理：**自备一张 TF 卡**（microSD 卡），读取 TF 卡根目录下 BMP 格式图片文件，在显示屏展示文件列表（文件名、文件大小），文件较多时可翻页浏览。

(2) 单张图片特效：实现多种图片特效，将彩色 BMP 转换为灰度图、反色图、马赛克图（降分辨率，以块状显示）、缩略图等特效，屏幕一角要显示特效的名称。

(3) 图片缩放与平移：按“+”键放大图片，按“-”键缩小图片，屏幕上显示当前缩放比例。通过上、下、左、右方向键平移图片。

(4) 单张图片切换：通过实体/虚拟按键，实现上一张/下一张图片的切换。

(5) 幻灯片播放：像幻灯片一样自动播放，可设置播放间隔大小，添加过渡效果，如淡入淡出、滑动切换等。

(6) 图片信息显示：在图片上叠加显示图片信息，包括分辨率（如“ 120×40 ”）、色深（如“24 位”）、文件大小、显示拍摄日期（从文件名解析，如“20250316_1234.BMP”）等信息。

(7) 图片涂鸦：支持在原图基础上叠加涂鸦信息，将叠加后的图片保存到 SD 卡（新文件）。

(8) 上位机可视化界面设计：开发上位机软件，可实时监控系统状态，远程播放控制。

(9) 其他自行设计的方案。

5 游戏类（野火 STM32 开发板）

题目 5：五子棋/贪吃蛇（二选一）

应用背景：在数字娱乐与智能设备普及的当下，经典游戏如五子棋、贪吃蛇凭借规则简单、趣味性强的特点，持续受到各年龄段用户的喜爱。本系统将传统游戏玩法与现代交互技术深度融合，不仅满足用户休闲娱乐需求，还为教育、亲子互动等场景提供创新载体。

基本任务：

（一）五子棋

（1）界面显示与操作：通过显示屏绘制棋盘，支持触摸屏或 4×4 矩阵键盘输入落子位置，实时更新棋盘状态。

（2）对战机制：实现双人轮流对战模式，自动判断棋子是否符合规则（如是否落于有效位置）。

（3）胜负判定与反馈：内置算法自动检测五子连珠（五子棋），判定胜负；获胜时在屏幕显示获胜方信息，通过 LED 灯闪烁、蜂鸣器发出提示音反馈结果。

（二）贪吃蛇游戏

（1）游戏界面与操作：显示屏动态展示游戏画面，支持实体按键（方向键）或屏幕虚拟按键控制蛇的移动方向。

（2）核心玩法实现：随机生成食物位置，蛇吃到食物后身体增长；实时检测蛇是否碰撞边界、自身身体，碰撞即游戏结束。

（3）计分与反馈：建立计分系统，蛇每吃掉一个食物增加对应分数；游戏结束时显示最终得分，存储历史最高分；通过 LED 灯和蜂鸣器对关键事件（如吃食物、游戏结束）进行音效反馈。

进阶特色任务（可选，不限以下要点）：

五子棋拓展

（1）计时功能：为每方设置思考时间（如 30 秒），超时判负，增加游戏紧张感。

（2）悔棋功能：支持双方悔棋，可退回上一步或两步，记录步数历史。

（3）人机对战：引入极小化极大算法（Minimax）实现电脑 AI 对战，AI 具备不同难度等级，可根据玩家水平动态调整策略。

（4）落子提示：在 AI 思考或玩家犹豫时，高亮显示当前最优落子位置（AI 提示功能）。

（5）远程对战：集成数据传输模块，实现两台设备间的双人远程对战，支持创建房间、匹配对手等功能，对战过程中实时同步棋盘状态。

（6）其他自行设计的方案。

贪吃蛇拓展

- (1) 摇杆手柄控制：接入摇杆手柄，通过读取 X/Y 轴模拟量，控制蛇的移动方向。
- (2) 障碍物模式：在固定位置生成障碍物，蛇撞到障碍物游戏结束，增加游戏难度。
- (3) 限时挑战：设置 60 秒倒计时，时间结束时计算得分。
- (4) 道具系统：随机生成特殊道具（加速、减速、穿墙、双倍分数、身体缩短等），吃到后获得特殊效果。
- (5) 数据可视化：在上位机端同步显示游戏数据（如最高分排名、游戏时长统计）。
- (6) 其他自行设计的方案。

6 神经网络类（野火 STM32 开发板）

题目 6：基于神经网络的手写数字识别系统

应用背景：在人工智能与机器学习技术蓬勃发展的今天，手写数字识别作为模式识别领域的基础研究方向，广泛应用于金融票据处理、邮政快递分拣、教育阅卷评分等场景。本系统结合触摸屏输入、微控制器部署与自动化测试方法，帮助学生深入理解神经网络模型训练、部署与性能对比的全流程。

基本任务：

- (1) 手写数字输入采集：触摸屏输入单个手写数字，显示屏显示实时笔迹轨迹，STM32 微控制器实时采集手写轨迹坐标数据；对手写轨迹数据进行滤波去噪、归一化处理，将手写数字图像统一缩放至固定尺寸（如 28×28 像素）。
- (2) 单层感知模型训练：基于标准的 MNIST 手写数字训练集，使用 PyTorch/TensorFlow 训练一个单层感知神经网络模型，保存模型权重。
- (3) 单层感知模型的部署与推理：将训练好的单层感知模型权重参数导出为 PerceptronData.c 和 PerceptronData.h 文件，集成到微控制器代码中完成模型部署，部署后的模型权重参数将保存至微控制器的 Flash 中，最后在微控制器的触摸屏中手写数字来测试模型识别结果。

进阶任务（可选，不限以下要点）：

- (1) 全连接模型训练：使用 PyTorch/TensorFlow 搭建多层全连接网络，在 MNIST 数据集上训练，保存模型权重。
- (2) 全连接模型的部署与推理：同单层感知模型的部署与推理，将训练好的全连接模型权重参数导出为 FNN_Data.c 和 FNN_Data.h 文件，最后部署到微控制器

中完成推理测试。

(3) 制作**测试集**：**自备一张 TF 卡**（microSD 卡），设计并制作至少两组测试集评估模型性能，**标准测试集**（来自 MNIST 数据集，至少 10 张）和**个人测试集**（自己手写，至少 10 张），测试图片需包含真实标签信息，可通过文件名、文件夹或单独文件记录。参考命名方式：**图片名_真实标签.bmp**（如 *img_3.bmp*），或单独创建一个 label.txt 文件记录对应关系。

(4) 自动化测试：编写自动化测试程序，对测试集中的图片进行批量推理，并与真实标签比对。要求统计两种测试集的**识别准确率**和**平均运行时间**。

(5) 跨平台传输：可与题目 7 Linux 类合作，将 STM32 端手写数字识别的推理结果发送到**华清远见实验箱**，在实验箱中语音播放推理结果。

(6) **卷积神经模型训练**：针对 MNIST 数据集，使用 PyTorch/TensorFlow 搭建卷积神经网络模型，通过反向传播算法优化模型权重参数，使训练准确率达到 99% 以上，保存模型权重。

(7) **边缘协同推理**：可与题目 7 Linux 类合作，在 STM32 开发板采集手写数字，在**华清远见实验箱**部署训练好的**卷积神经网络模型**，利用更强算力实现手写数字识别任务。

(8) **多类型字符拓展**：引入包含数字、大小写字母的扩展数据集（如 EMNIST），重新训练神经网络模型，利用**华清远见实验箱**部署（可与题目 7 Linux 类合作），实现多类型字符（如 0-9、a-z、A-Z）识别。

(9) 其他自行设计的方案。

7 Linux 类（华清远见实验箱）

题目 7：基于 Linux 的智能语音系统

应用背景：在人工智能技术快速发展的当下，语音交互已成为智能家居、智能车载等领域的核心交互入口。基于 Linux 系统开发智能语音控制系统，可整合语音采集、识别与设备控制等功能，实现“以语音指令驱动万物”的智能化体验。

基本任务：

(1) **基础语音采集与识别**：利用麦克风实时采集语音信号，调用百度短语音接口，实现普通话转文字，识别准确率不低于 85%；提取文字中的关键词，识别基础控制指令语义，如“打开红灯”、“关闭风扇”。

(2) **家居设备语音控制**：在 Linux 系统控制 GPIO 接口，实现对 LED 灯、风扇等家居设备的语音开关控制，实时反馈设备状态。

进阶任务（可选，不限以下要点）：

- (1) 预设简单场景指令：“回家模式”一键触发多设备协同响应，如打开居家 LED 灯、风扇和蜂鸣器；语音播报“欢迎回家”。
- (2) 温度控制联动：监测室内温度传感器数据，若温度超监测阈值，启动风扇；语音播报温度数据。
- (3) 光照设备联动：监测室内光照传感器数据，若光照超限，启动 LED 或拉上窗帘（舵机或步进电机驱动）；语音播报光照数据。
- (4) 火灾检测联动：监测室内烟雾或火焰传感器数据，若有烟雾或火焰，则让 LED 或蜂鸣器报警；语音播报火灾预警。
- (5) 语音合成输出：调用语音合成 API（如百度语音合成），将系统的反馈信息（如“设备已打开”）和文字输出，转换为语音播报。
- (6) 多语言识别：支持多语言识别，如粤语、四川话、英语等语种识别。
- (7) GUI 显示界面：增加 **GUI 显示界面**，显示界面中显示语音识别结果或语音对话记录。
- (8) 问答交互升级：提任意问题，调用百度短语音转文字，再调用大语言模型生成该问题的回答，如询问天气、百科知识、设置闹钟提醒（更难）等。
- (9) 跨平台传输：可与题目 6 神经网络合作，先在 STM32 完成推理任务，再把推理结果发送给华清远见实验箱，最后通过语音播放出来。
- (10) 边缘协同推理：可与题目 6 神经网络合作，在 STM32 开发板实现手写数字输入，在华清远见实验箱中实现神经网络模型推理，实现边缘协同推理。
- (11) 其他自行设计的方案。

5、课程设计报告说明

课程设计报告内容结构包含：封面、中文摘要与关键词、目录、论文正文、结束语、参考文献。其中，正文内容应包括：**整体架构设计、系统模块及功能设计、电路原理图、特色模块展示、印制电路板图（若有）、程序流程图及源码、系统调试结果及结论分析**等。按照指定的模版排版课程设计报告，报告文件名为：专业班级-姓名-学号，各班班长于 **2026-7-11** 前，将本班同学报告集中并交指导老师评阅。课程设计报告不允许抄袭，如果同学之间报告主要内容相同率超过 60%，成绩降一档；超过 80%，成绩不及格。

自动化学院电气与自动化专业实验室

2026 年 5 月 10 日